Série : Mouvements des planètes et des satellites artificiels

Exercice 1 : Etude du mouvement d'une exoplanète autour de son astre

Une " exoplanète " est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le soleil.
Ces dernières années, les astronomes ont découvert quelques milliers d'exoplanètes en utilisant des instruments scientifiques sophistiqués.

"Mu Arae" est une étoile qui est loin de notre système solaire de 50 années-lumière, quatre exoplanètes gravitent autour d'elle selon des trajectoires supposées circulaires. On symbolise cette étoile par la lettre S.

On se propose dans cet exercice de déterminer la masse de l'étoile "Mu Arae" par application de la deuxième loi de Newton et les lois de Kepler sur l'une des exoplanètes symbolisée par la lettre b.

On considère que S a une distribution sphérique de masse et que l'exoplanète b a des dimensions négligeables devant les distances la séparant de son étoile S.

On néglige l'action des autres exoplanètes sur l'exoplanète b .

La seule force à prendre en considération est la force de gravitation universelle entre l'exoplanète b et l'étoile S.

On étudie le mouvement de b dans un référentiel supposé galiléen, lié au centre de S.

Données :

- La constante de gravitation universelle : $G = 6,67.10^{-11}$ (S.I) ;
- Le rayon de la trajectoire de b autour de S : $r_b = 2,24.10^{11}$ m ;
- la période de révolution de b autour de l'étoile S : $T_b = 5,56.10^{7}$ s.

1- Ecrire l'expression de l'intensité $F_{S/b}$ de la force de gravitation universelle, exercée par l'étoile S, de masse M_S, sur l'exoplanète b, de masse m_b.

2- En appliquant la deuxième loi de Newton :

2.1- Montrer que le mouvement circulaire de l'exoplanète b autour de son étoile S, est uniforme.

2.2- Etablir la troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = K$. K étant une constante.

2.3- Déterminer la masse M_S de l'étoile S.

Exercice 2: Quelques paramètres physiques caractérisant la planète Mars.

La planète Mars est l'une des planètes du système solaire qu'on peut détecter facilement dans le ciel à cause de sa luminosité et de sa couleur rouge. Il a deux satellites naturels : Phobos et Déimos.

Les scientifiques se sont intéressé à son étude depuis longtemps, et ils lui ont été envoyés ces dernières décennies plusieurs sondes spatiales qui ont permis d'avoir d'importantes informations sur lui. Cet exercice propose de déterminer quelques grandeurs physiques liées à cette planète.

Données :

- **Masse du Soleil : $M_S = 2.10^{30}$ kg.**
- **Rayon de Mars : $R_M = 3400$ km.**
- **La constante gravitationnelle : $G = 6,67.10^{-11}$ (SI).**
- **La période de la rotation de Mars autour du Soleil : $T_M = 687$ jours ; 1 jour = 86400 s.**
- **Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre : $g_0 = 9,8$ N. kg^{-1}.**

On considère que Mars et le Soleil ont une symétrie à répartition sphérique de masse.

1- Détermination du rayon de la trajectoire de Mars et sa vitesse :

On considère que le mouvement de Mars dans le référentiel héliocentrique est circulaire, sa vitesse est V et son rayon est r (on néglige les dimensions de Mars devant les distances le séparant du centre du Soleil et on néglige aussi les autres forces exercées sur lui devant l'attraction universelle exercée par le Soleil).

1-1- Représenter sur un schéma la force exercée par le Soleil sur Mars. **(0,5 pts)**

1-2- Écrire en fonction de G, M_S, M_M et r, l'expression de l'intensité $F_{S/M}$ de la force d'attraction universelle qu'exerce le Soleil sur Mars. (M_M représente la masse de Mars) **(0,5 pts)**

1-3- En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que :

1-3-1- Le mouvement de Mars est circulaire uniforme. **(0,5 pts)**

1-3-2- La relation entre la période et le rayon est : $\frac{T_M^2}{R^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M_S}$, et que la valeur de r est : $r \approx 2{,}3.10^{11}$ m. **(1pt)**

1-4- Trouver la vitesse V. **(0,5 pts)**

2- Détermination de la masse de Mars et l'intensité de la pesanteur à sa surface :

On considère que le satellite Phobos est en mouvement circulaire uniforme autour de Mars à la distance Z=6000 km de sa surface. La période de ce mouvement est T_P = 460 min (on néglige les dimensions de Phobos devant les autres dimensions).

En étudiant le mouvement de Phobos dans un référentiel dont l'origine est confondue avec le centre de Mars, et qu'on suppose galiléen, trouver :

2-1- La masse M_M de Mars. **(1 pt)**

2-2- L'intensité de la pesanteur g_{0M} à la surface de Mars, et comparer la avec la valeur $g_{Mex} = 3{,}8$ N.kg^{-1} mesurée à sa surface à l'aide d'appareils sophistiqués. **(1,5 pts)**

Exercice 3 : Mouvement d'un satellite dans le champ de pesanteur.

Zarkae Al Yamama, est un satellite marocain qui permet la surveillance des limites géographiques du royaume, ainsi que la communication et la télédétection. Ce satellite a été créé par des experts du centre royal de télédétection spatiale en collaboration avec des experts internationaux.

Zarkae Al Yamama a été placée dans son orbite le 10 décembre 2001 à une hauteur h de la surface de la terre. Ce satellite (S) effectue environ 14 tours par jour autour de la terre.

- On suppose que la trajectoire de (S) est circulaire, et on étudie son mouvement dans le référentiel géocentrique.
- On admet que la terre a une distribution à symétrie sphérique de masse.
- On néglige les dimensions de (S) devant la distance qui le sépare du centre de la terre.

Données :

- Constante de gravitation uaiverselle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI).
- Rayon de la terre : $r_t = 6350$ km.
- L'intensité du champ de pesanteur : $g_0 = 9{,}8$ m.s^{-2}.
- La période T de la terre autour de son axe polaire : T = 84164 s.
- La hauteur h : h = 1000 km.
- $\vec{u}_{TS}$: vecteur unitaire dirigé de O vers (S)

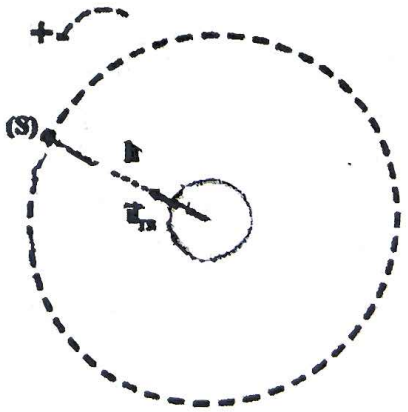

Figure 1

1. Recopier le schéma de la *figure 1* puis représenter, sur ce dessin, le vecteur vitesse $\vec{V}_S$ du satellite (S) ainsi que le vecteur force gravitationnelle exercée par la terre sur (S). **(0,5pt)**

2. Donner l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la terre sur (S). (0,25pt)

3. Ecrire l'expression du vecteur accélération du mouvement de (S) dans la base de Frenet. (0,5pt)

4. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le centre d'inertie du satellite (S) :

4.1. Montrer que le mouvement de (S) est circulaire uniforme. (0,75pt)

4.2. Ecrire l'expression de Vs en fonction de g_0, r_t, et h ; puis calculer sa valeur. (0,75pt)

5. Montrer que la masse de la terre vaut $M_t \approx 6.10^{24}$ kg. (0,5pt)

6. Montrer que le satellite (S) ne semble pas immobile pour un observateur terrestre. (0,75pt)

7. Un satellite (S') tourne autour de la terre avec une vitesse angulaire ω tel qu'il semble immobile pour un observateur terrestre et il transmet des images à la terre exploitées dans les prévisions météorologiques.

7.1. Démontrer la relation : $\omega^2.(r_t + z)^3 = Cte$; telle que z est la distance séparant la surface de la terre et le satellite. (0,75pt)

7.2. Trouver la valeur de z. (0,75pt)

Exercice 4 : Détermination du rayon de l'orbite de la lune autour de la terre.

Le but de cette partie est de déterminer la distance Terre-Lune à partir de l'étude du mouvement de la Terre autour du Soleil et du mouvement de la Lune autour de la Terre.
Dans chaque cas, l'étude du mouvement se fait dans un référentiel considéré galiléen.
On considère que :
- le Soleil, la Terre et la Lune présentent une répartition de masse à symétrie sphérique.
- la Lune n'est soumise qu'à la force de gravitation universelle appliquée par la Terre .
- la Terre n'est soumise qu'à la force de gravitation universelle appliquée par le Soleil .

Données :

- La période de révolution du centre d'inertie G de la Terre autour du soleil : $T = 365,25$ jours ,
- La période de révolution du centre d'inertie G' de la Lune autour de la Terre : $T' = 27,32$ jours ,
- On considère que :- dans le référentiel héliocentrique , la trajectoire du centre G est assimilée à un cercle de rayon $R=1,49.10^8$ km centré sur le centre d'inertie du soleil .

  -dans le référentiel géocentrique, la trajectoire du centre G' est assimilée à un cercle de rayon r centré sur le centre G .

On note : M la masse du Soleil, m la masse de la Terre et m' celle de la Lune. On prend $\frac{M}{m} = 3,35.10^5$

1- Définir le référentiel géocentrique.
2- Choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes :
a-La constante de gravitation universelle s'exprime en $m.s^{-2}$.
b-Le vecteur accélération du centre G de la terre est tangent à son orbite circulaire autour du Soleil.
c-Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération a une direction constante.
d-La vitesse du mouvement circulaire uniforme d'une planète autour du Soleil ne dépend pas de la masse de la planète.
3-Donner l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le soleil sur la Terre, dans la base de Freinet $(\vec{u}, \vec{n})$.
4-En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement du centre d'inertie G de la Terre autour du soleil est circulaire uniforme.
5-Etablir la relation traduisant la troisième loi de Kepler relative au mouvement du centre d'inertie G de la Terre autour du soleil.
6 -Trouver l'expression du rayon r en fonction de m , M , T , T' et R et calculer sa valeur.